MACHINE LEARNING II • UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Predicción de Deserción con Máquinas de Soporte Vectorial

Santiago Torres • Sara López • Nicolás Figueroa

Departamento de Matemáticas • 2026-II

Navegar: ← / →

SPADIES 3.0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Monitoreo de Deserción en Educación Superior

Monitoreo de SPADIES con 11,500 datos sintéticos

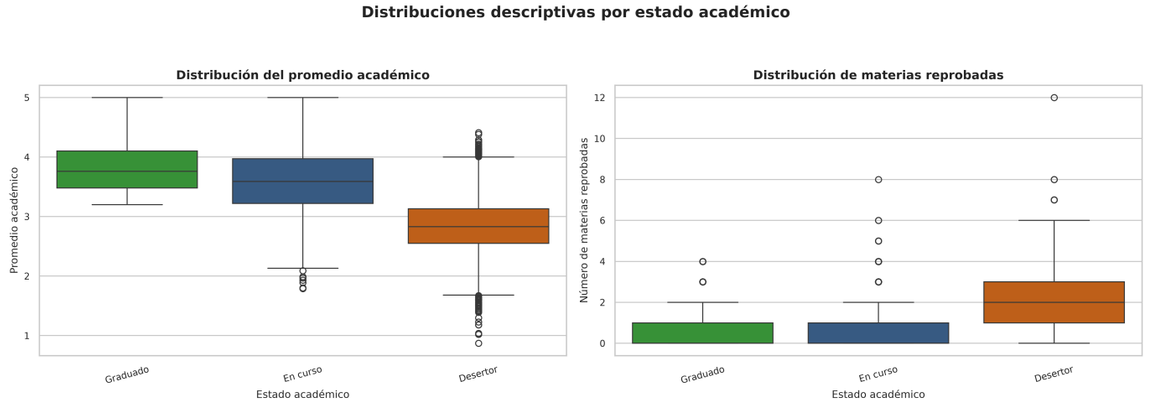
11,500

Datos sintéticos de estudiantes para nuestro estudio

SPADIES es la entidad del Ministerio de Educación Nacional que monitorea la deserción en Colombia. Para nuestro estudio, usamos una base de 11,500 datos sintéticos de estudiantes con 21 variables predictoras.

CLASIFICACIÓN EN 3 ESTADOS:

En curso (44.7%), **Desertor (33.6%)** y **Graduado (21.7%)**. Factores: promedio de notas, materias reprobadas, estrato y apoyos financieros.



Las diferencias describen el conjunto sintético y no demuestran relaciones causales.

PASO 2 • EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN

Kernel RBF: $K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma||x_i - x_j||^2)$

El F1-Score aumentó más del 85% al aplicar StandardScaler

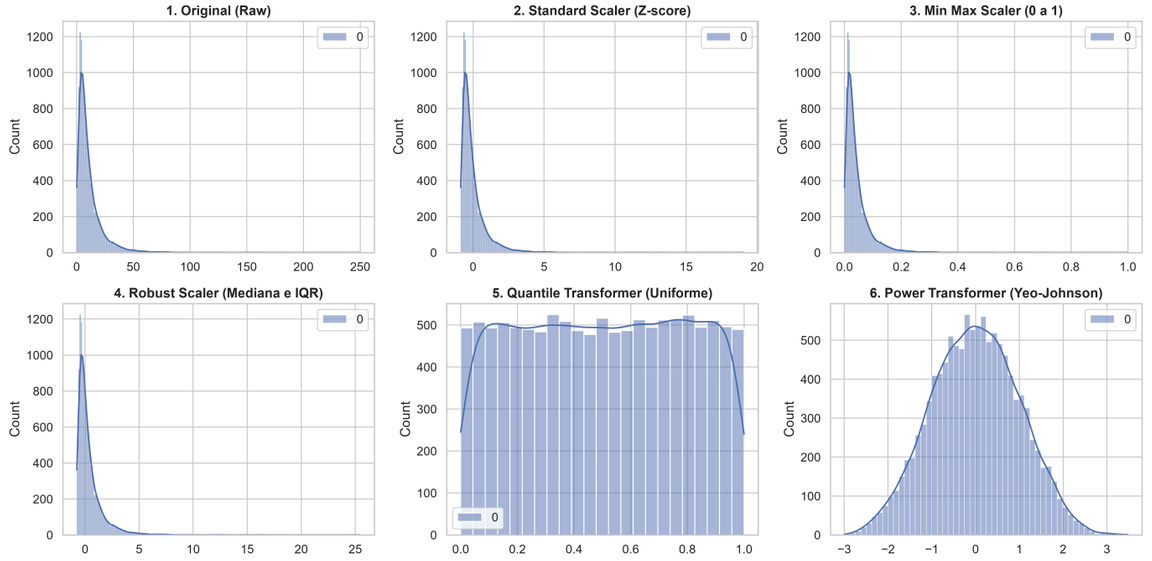
0.40 → 0.88

Mejora de clasificación balanceada: F1 sube de 0.40 a 0.88 (+85%)

¿Qué mide el F1-Score? Evalúa el equilibrio entre encontrar a los desertores reales (Recall) y evitar falsas alarmas (Precisión).

¿POR QUÉ SIN NORMALIZAR SOLO ALCANZA 0.40?

El **kernel RBF** evalúa distancias euclidianas. Sin normalizar, los 250 km de distancia pesan 400 veces más que las notas (0 a 5). Con StandardScaler, todas las variables compiten en igualdad y el F1 casi se duplica.

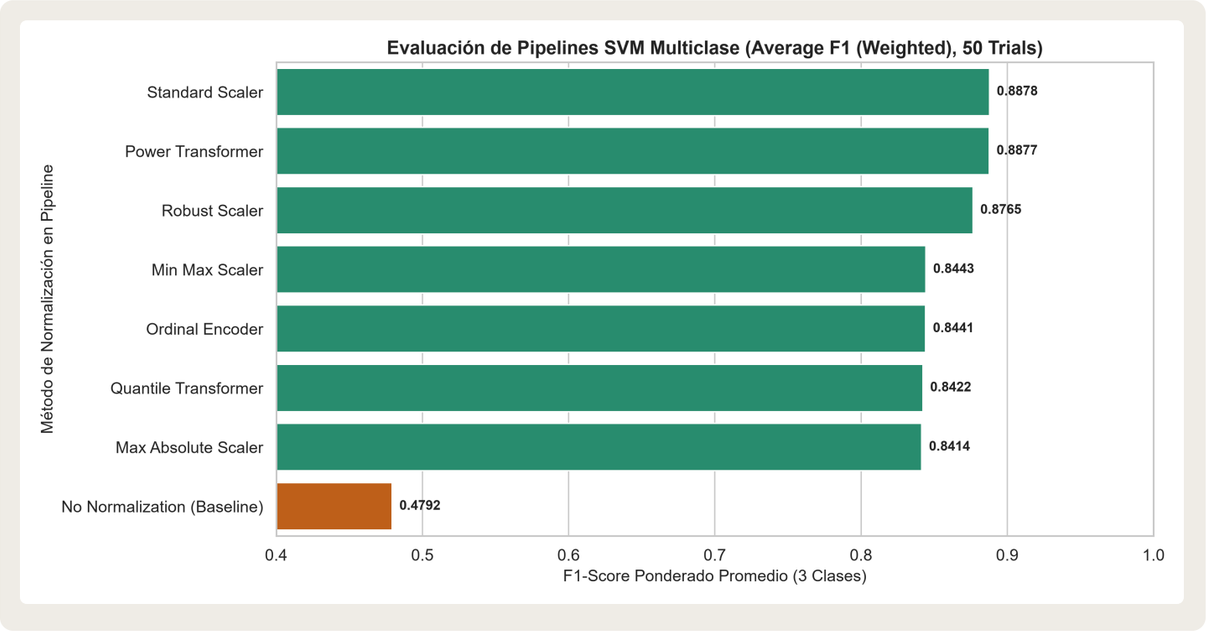


Comportamiento de la SVM

Kernel Gaussiano

Arquitectura RBF Óptima

Se utilizó un **Kernel Gaussiano (RBF)** para proyectar los datos y separar las cuencas de riesgo. Superó contundentemente al Kernel Polinomial (grado 3) y al clasificador base Dummy. Evaluado en 50 particiones Monte Carlo estratificadas sin fuga de datos.



¿Qué es C? (C = 10.0)

Es el **parámetro de regularización**: controla la penalización por errores de clasificación. Equilibra la amplitud del margen con la tolerancia a fallos para no sobreajustar.

`Penalización de Errores vs. Margen`

¿Qué es γ? (γ = 0.01)

Es el **radio de influencia** de cada vector de soporte (ancho de la campana gaussiana). Un gamma pequeño crea una frontera suave que generaliza bien a nuevos estudiantes.

`Frontera Suave y Generalizable`

Detección del 92% de desertores

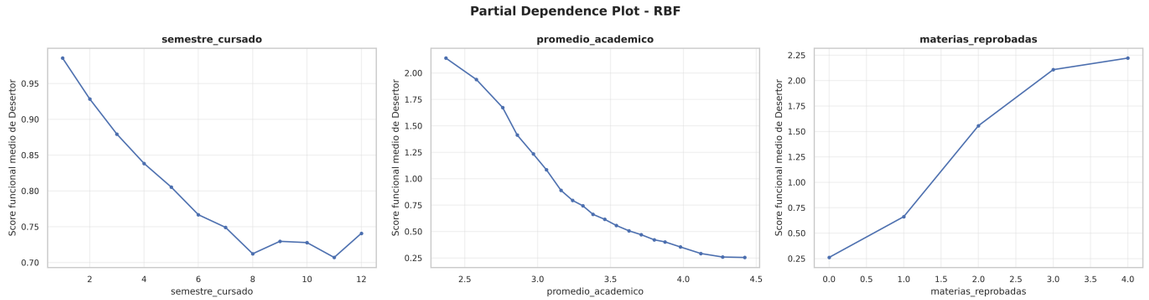
92.11%

Recall en desertores reales (Falsos negativos < 8%)

Las variables estudiadas sí permiten conocer el posible estado de un estudiante: el análisis con gráficos de dependencia parcial (PDP) demostró que **al acumular 2 materias reprobadas el riesgo salta del 20% al 65%.**

FACTORES DE MAYOR PESO GLOBAL:

1. Semestre cursado • 2. Promedio • 3. Materias reprobadas



Despliegue y modelo en vivo

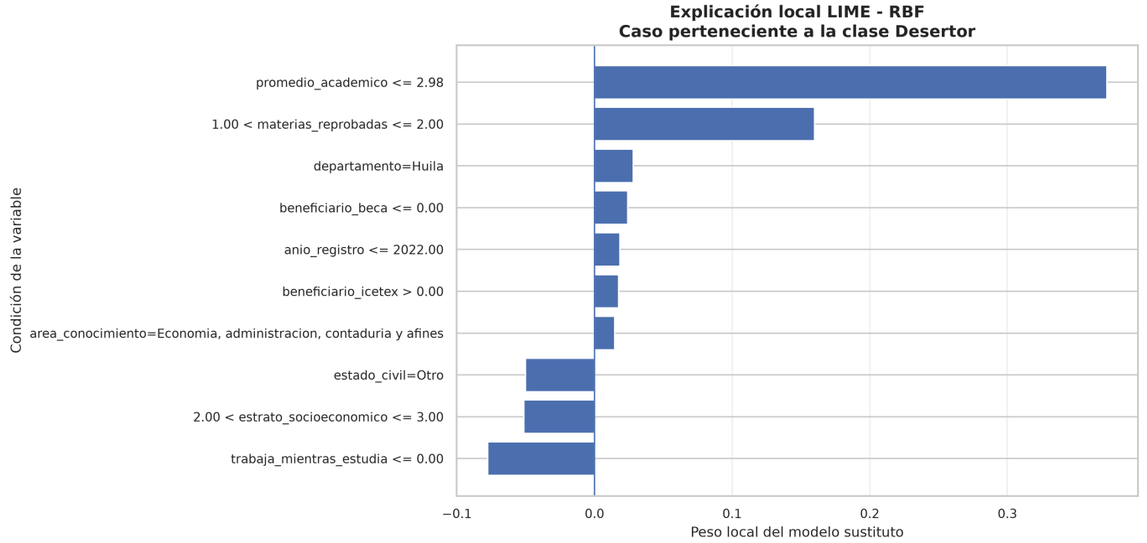
Simulación de deserción en estudiantes

La aplicación permite ejecutar simulaciones de estudiantes al cambiar las variables estudiadas, clasificando en tiempo real su estado a través de la SVM e identificando los factores de riesgo con **LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)**.

APLICACIÓN CORRIENDO EN VIVO:

essential-bridges-newer-measure.trycloudflare.com ↗

Contenedor Docker • Nodo físico ARM64 • Latencia < 2 ms



Alcance y limitaciones: modelo basado en datos simulados

Los 11,500 datos son 100% sintéticos y no provienen de la plataforma SPADIES. Es una simulación metodológica de corte transversal que no captura trayectorias multianuales y requiere validación con registros históricos reales del campus antes de cualquier uso institucional.

VARIABLE PROTEGIDA	GRUPO A (RECALL)	GRUPO B (RECALL)	DISPARIDAD	DIAGNÓSTICO
Sexo	Hombre: 93.10%	Mujer: 91.29%	1.81%	Sin sesgo de género
Zona de Procedencia	Rural: 93.06%	Urbana: 91.89%	1.17%	Equidad geográfica verificada
Sector Institucional	Pública: 92.16%	Privada: 92.06%	0.10%	Paridad total entre sectores

Bibliografía y Enlaces del Proyecto

Referencias del Estudio

[1] Artículo Base (IEEE 2024):

Boteju, G., Tang, L., & Scott Brown, M. (2024). *Support Vector Machine for Predicting Student Dropout Under Different Normalization Methods*. In *IEEE International Conference on Big Data (BigData)*, pp. 8633–8638. Washington, DC: IEEE.

DOI: 10.1109/BigData62323.2024.10825023

[2] Contexto Nacional (MEN):

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2024). *SPADIES: Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Cambio Metodológico SPADIES 3.0)*.

[3] SAT-DE:

Peña Pico, C., Sánchez Prieto, K., Gómez Vigoya, J., & Porras Ortiz, E. *Sistema de Alerta Temprana de Deserción Estudiantil en la Educación Superior*.

Despliegue en Vivo (App)

Aplicación web interactiva accesible públicamente en cualquier dispositivo:

essential-bridges-newer-measure.trycloudflare.com ↗

- Docker container sobre ARM64
- Túnel seguro vía Cloudflare
- Inferencia y LIME en < 2 ms

Equipo de Trabajo

Santiago Torres
Sara López
Nicolás Figueroa

Universidad Externado de Colombia
Departamento de Matemáticas
Machine Learning II • 2026-II